

產品商業計畫書

智慧eye 護

Intelligent eye care

指導教授:蘇美如 副教授

組長:張順吉

組員:蔡佳益、徐良慶、劉暢

AI 眼睛照護應用

20240430

目錄

- 1.研究動機及臨床需求
- 2.研究問題及解決方法
- 3.市場分析說明
- 4.產品構思及運作
- 5.競品分析比對
- 6.醫療器材法規及專利
- 7.商業模式
- 8.時間與進度規畫
- 9.結論
- 10.參考文獻

一.研究動機及臨床需求

學齡前兒童的視力矯正黃金期，幼兒視力疾病需早期發現、早期治療

在現今少子化，3C產品充斥的少子化社會下，幼兒視力疾病的早期發現、早期治療問題更顯重要，學齡前兒童的視力矯正黃金期，幼兒的視力保健更顯重要。國民健康署106年「兒童青少年視力監測調查」結果顯示，幼兒園小班近視盛行率為6.9%、大班為9.0%，到小一達19.8%，到小二更達38.7%，依據醫學研究顯示，近視年紀越小，度數增加越快，越容易成為高度近視，而高度近視易產生早年性白內障、青光眼、視網膜剝離及黃斑病變，甚至有10%會導致失明。而學齡前兒童的視力矯正黃金期通常被認為是他們的早期兒童時期，強調早期介入在預防和治療視覺障礙方面的重要性，特別是在他們6至9歲之間，這個時期是視覺發展和神經可塑性最高的階段，早期診斷和及時治療是確保視覺系統正常發展的關鍵因素。根據多項研究，提早發現和矯正幼兒的視力問題對促進其學習和社會技能發展具有顯著影響。

提供幼兒日常用眼評估與提醒的精準眼睛保健工具

在當今時代，長時間面對屏幕工作已成為常態，這對眼睛健康帶來了顯著挑戰。但當到門診看診後，是否有依據醫師建議改善用眼方式，為了應對這一問題，本研究以提供幼兒日常用眼評估與提醒的保健工具為目的。目前關於眼睛保健工具，多為藍光過濾應用、視力測試應用、眼部練習和療法應用以及人工淚液和眼藥水提醒等等。但缺乏針對眼睛疾病的預測，與針對不同眼睛疾病的提醒，因此本產品將針對有幼兒視力矯正黃金期的眼睛疾病：斜視、屈光不正、弱視，但因幼兒不易自我表達，因此常延誤黃金治療期，因此本研究提供幼兒日常用眼評估與提醒的精準眼睛保健工具，以進行早期發現和治療。

研究表明，與較少接觸屏幕的兒童相比，長時間使用電子屏幕的兒童更容易出現視力問題，如近視發展、視力疲勞和調節功能障礙。Tong 和 Kang 的研究 (2020) 指出，長時間的屏幕接觸不僅增加了近視的發生率，還可能導致其他視覺障礙，如眼乾和眼疲勞，因此會眨眼睛頻率。此外，Mutti et al. (2002) 的研究確認了近距離工作 (包括屏幕時間) 與兒童近視發展之間的相關性，並指出家庭近視史可能加劇這一風險。Cheung 和 Lam (2019) 的研究強調了家庭環境中屏幕觀看習慣對兒童視力的影響，發現家長的屏幕使用習慣與兒童的視力問題密切相關。此外，Xu et al.

(2019) 探討了屏幕時間與兒童注意力障礙之間的關係，並發現睡眠干擾在其中起到了中介作用，進一步影響兒童的視力和認知發展。

眼科醫學會孫副秘書長指出，長時間近距離緊盯螢幕的狀況下，容易造成睫狀肌緊繃、眼疲勞、屈光、乾眼等問題。根據多項研究，提早發現和矯正幼兒的視力問題對促進其學習和社會技能發展具有顯著影響。例如，屈光不正如未矯正，可能導致弱視（懶惰眼），這種狀況如果在孩子年幼時沒有得到適當的治療，其視力損害可能是不可逆的。研究指出，早期介入可以大大提高治療的有效性，有助於防止視覺問題進一步影響孩子的學習和社交能力。

幼兒視力中各種眼睛疾病的罹病率及早期篩檢的重要性被廣泛記錄和強調。Williams et al. (2008) 的研究顯示，在一個英國兒童的樣本研究中，屈光不正、斜視和其他視覺異常的罹病率顯著，突顯了早期識別和介入的重要性。研究證明了視力問題未被及時診斷和治療可能對孩子的整體發展造成長期影響。並指出這些篩檢能夠早期發現可能導致視力永久損害的狀況，如弱視和斜視。這些研究共同支持了一個觀點：早期視力篩查對於確保兒童視力健康和全面發展具有決定性的作用，並且應該成為兒科健康檢查的一部分。這些文獻共同強調了早期介入對於預防視力問題惡化、促進兒童健康發展的重要性。

現今已有許多高科技、專業的眼科儀器可以判斷眼睛狀況，但眼睛是日常生活中都在持續使用的器官，當病人在醫院接受完診斷後，回家的用眼習慣難以持續追蹤，目前還無法提供較好的持續性照護。

二.研究問題及解決方法

1.研究問題:

研究表明，與較少接觸屏幕的兒童相比，長時間使用電子屏幕的兒童更容易出現視力問題，如近視發展、視力疲勞和調節功能障礙。Tong 和 Kang 的研究 (2020) 指出，長時間的屏幕接觸不僅增加了近視的發生率，還可能導致其他視覺障礙，如眼乾和眼疲勞，因此會增加眨眼睛頻率。此外，Mutti et al. (2002) 的研究確認了近距離工作（包括屏幕時間）與兒童近視發展之間的相關性，並指出家庭近視史可能加劇這一風險。Cheung 和 Lam (2019) 的研究強調了家庭環境中屏幕觀看習慣對兒童視力的影響，發現家長的屏幕使用習慣與兒童的視力問題密切相關。此外，Xu et al. (2019) 探討了屏幕時間與兒童注意力障礙之間的關係，並發現睡眠干擾在其中起到了中介作用，進一步影響兒童的視力和認知發展。

根據耶魯醫學院的統計，約有百分之四的人口曾有過斜視問題，斜視患者可能因為內斜視、外斜視以及單眼向上或向下移動無法對齊，而產生複視的情況。使得雙眼所看見的影像無法重疊Yale Medicine(2023)。雙眼協調需藉由大腦、視神經與12條眼外肌的相互配合。若有部分環節出現問題，則會導致斜視產生，如:過大的視差、視神經及眼外肌的損傷(香港特別行政區政府衛生署，2021)。而這時大腦會將視力較好的眼睛所看見的作為主要影像，另一眼視力較差的影像則會逐漸被忽略，要是沒有及時的發現及矯正，時間久了該眼便可能會退化成弱視(Jayantilal.Shah.,Shrikant. Patel., 2013)。斜視較常發生在幼童、視差過大的族群和老年人身上，這不僅僅影響到他們的日常生活，還會影響到工作能力與心理層面。根據一篇來自 SciELO 的調查報告，他們訪問了101 名7-67 歲斜視患者，其中有 74.2%患者因此感到抑鬱、58.4%患者因外觀、姿態問題而感到自卑、12.1%患者有閱讀困難、14%有立體視覺困難還有17.8%患者因斜視有眼睛不適問題。此調查結果也反映出，斜視不論是在各年齡層患者的生活、工作以及心理層面都有著嚴重的負面影響。

為達個人化的幼兒日常用眼評估與提醒的精準眼睛保健工具，設計一個螢幕，可記錄幼兒用眼情況，如是否斜視、是否離螢幕愈來愈近、眨眼頻率等用眼日記，以提供醫師診斷參考，可更快、更簡易的來診斷並提供建議。並可針對個人化習慣提供用眼照護，醫師也可針對系統紀錄提供個人化照護，創建自己的用眼照護方案。

2.預期用途:

基於上述問題，為此設計了一個斜頸提醒、螢幕距離太近提醒、用眼時間提醒、眨眼頻率記錄與提醒的螢幕系統。此系統運用pose estimation 在眼部及上半身等關鍵點之相對位置來分析，並在雙眼與上半身關鍵點位置異常分析，記錄斜頸、用眼距離趨勢、用眼時間計算、眨眼頻率趨勢等狀態，如:過度依賴視力較好的眼而側頭看螢幕或是內斜與外斜等，這類會導致關鍵點移動的情況發生，便會發出提醒。藉此讓病患能及早發現問題並矯正姿勢。

3.研究方法與工作原理

● 研究方法:

本系統使用 OpenPose 進行人體姿態估計，OpenPose 為 2 維即時姿態估計系統，能夠透過此系統分析人體骨架模型，並透過後續處理，如:分析使用者關鍵點之間的位置，在使用者出現姿態異常時及時提醒。平台為 IdeaPad Gaming 3 15IAH7，規格如下:CPU 為 Intel i5-12500H、GPU 為

RTX3060，影像拍攝則是透過筆電的攝像機(HD 720P/30fps)。程式執行環境為 OpenCV4.7.0 搭載在 Window11 64bit。系統運作時，會透過攝像機將即時的影像資訊傳送至筆電，並在筆電上透過 OpenPose 系統將影像資料裡的人做姿態估計處理，而後再進行頭位是否異常的判定。

CMake: CMake為一個開源的跨平台自動化建構軟體，這個程式能對其他軟體進行管理，並整合開發環境，能避免因為程式本身之開發環境，而使得其他編譯者受限。由於 OpenPose 為 C++語言所撰寫，因此要透過此程式來編譯及整合開發環境 Triangles (2020)。

Cuda: NVIDIA研發出用以提高 GPU 計算效率的整合技術，本系統由於是即時動作分析系統，影像處理的資料計算量大，因此需借助 Cuda 提升計算效率。能使 OpenPose 進行運算與學習，也能使拍攝的同時處理關鍵點繪製的步驟，藉此提高影像分析速率 PRADEEP GUPTA(2020)。

CuDNN: CuDNN是NVIDIA 研發用於加強神經網路之計算及學習效率，並且可以用於加速 OpenCV 及 OpenPose 的分析速率 NVIDIA(2023)。

OpenCV: OpenCV為跨平台電腦計算機視覺庫，相容的作業系統很廣泛，有 Windows、Linux、Android以及 Mac OS 等，並且支援 Python、Ruby、MATLAB 等語言。可用於手勢、動作辨識、運動跟蹤、人機互動、結構分析等。為現今主流的影像處理函式庫 (2022)。

● 工作原理:

Pose estimation(姿態估計): 姿態估計為行為分析的前置步驟，可依據人數多寡區分為單人姿態估計及多人姿態估計，和是否含有深度信息進而分成 2D 姿態估計與 3D 姿態估計。在進行姿態估計前，需要先定位人體各部位以便鎖定關鍵點。主要作為識別的關鍵點有左右眼、眉毛、鼻子及各個關節等Datatang(2022)。尋找多人關鍵點的主流方法有分為top-down和bottom-up方法。Top-down 方法是先找到影片或圖片中的所有人，之後再對每個人做姿態估計，尋找其關鍵點。而 bottom-up 方法則是將圖片中可能的關鍵點找到，並將其組合成一個人體骨架。由於 top-down 是先找出所有人再標出關鍵點，其精度會比bottom-up來的更高，但速率則不如bottom-up。

二維姿態估計: 二維姿態估計意旨為從2維影像或圖片中識別出人體骨架上的關鍵點，並且當影像內有多個人物時，能夠識別出人體的關鍵點，再以 top-down或bottom-up方法，將各個關鍵點組成人體骨架模型。OpenPose為一個二維姿態估計系統，由Carnegie Mellon University所提出，是基於CNN(Convolutional Neural Network)與 caffe 為框架開發的開源庫

，可透過OpenPose達到臉部、身體與四肢的追蹤(Zhe Cao, Tomas Simon, Shih-En Wei, Yaser Sheikh, 2016)，如圖。OpenPose 會在人體上預測身體各部位的關鍵點位置，如節點位對應圖，對應鼻子的關鍵點為第0位置、第一位置為脖子等，並且各點位將會輸出三個參數，為 X 軸、Y 軸、C(Confidence score 置信度)，以 i 代表第幾位置分別為此點位置的輸出(X_i, Y_i, C_i)。

三.市場分析說明

市場當前狀況:

目前市場上能夠提供即時監測及輔助醫師進行眼睛照護紀錄的產品相對稀少。雖然眼睛健康日益受到關注，但針對斜視患者的專門監測及照護產品尚未普及。由於長時間使用電子產品、工作環境壓力增加等因素，使得國人的用眼問題日益嚴重。尤其對於學齡前兒童、長時間接觸電子產品的族群以及老年人來說，其中兒童的眼睛問題更是不容忽視。眼科醫師在診斷和治療斜視時，需要準確的數據來制定適當的治療方案，然而目前缺乏能夠提供即時監測和記錄患者用眼情況的工具。因此，市場上對於能夠解決這一問題的產品的需求日益增加。隨著人們對眼睛健康重視程度的提升，即時監測和輔助治療眼睛問題的產品將會成為市場上的一大趨勢。

受眾:

這個系統的主要受眾包括學齡前兒童、長時間觀看螢幕的族群，以及老年族群等。學齡前兒童因為他們的眼睛正在發育階段，視力問題容易被忽視，這對他們的成長和學習可能帶來負面影響。長時間觀看螢幕的族群可能會面臨眼睛疲勞、近視等問題，這會影響他們的生活品質和工作效率。而老年族群則因為年齡增長而容易出現眼睛問題，對他們的生活品質和獨立性產生不利影響。這些族群中可能出現因眼疾而導致的斜頸患者，這進一步凸顯了這個系統在提供眼睛健康護理方面的重要性。

可解決問題:

此系統能夠解決眼科醫師面臨的監測和記錄患者用眼情況的問題。它可以幫助醫師及時了解患者的眼睛狀況，從而制定更有效的治療方案。同時，這個系統也能夠在患者在家中實施療程時發揮作用，提醒他們保持正確的姿勢，減少斜頸的發生。對於學齡前兒童和長時間觀看螢幕的族群來說，這尤其重要，因為他們更容易因為不良的用眼習慣而出現眼睛問題。透過提供及時的提醒和指導，這個系統可以有效地幫助他們預防眼睛問題的發生，保護他們的視力健康。

四. 產品架構及運作

以下為使用者介面操作說明，圖(一)為使用者登入介面，在此處可以輸入使用者編號，用以區分不同使用者之紀錄，按下登入後會跳轉到用眼日記紀錄表(圖二)，可以開始輸入使用者的斜視情況、眯眼情況、用眼距離、矯正距離、用眼時間、今日日期等多項資料。

AI斜視眼睛照護

使用者ID:

使用者姓名:

性別:

男性

使用者生日:

年 / 月 / 日

已註冊名單:

需註冊才可登入

登入

註冊

圖(一)

8

用眼日記記錄表

斜視情況：

內斜視

眯眼情況：

偶爾

用眼距離：

30cm

矯正距離：

40cm

用眼時間：

2小時

今日記錄日期：

2024/04/30



提交

確認資料：

項目	數值
斜視情況	內斜視
眯眼情況	偶爾
用眼距離	30cm
矯正距離	40cm
用眼時間	2小時
今日記錄日期	2024-04-30

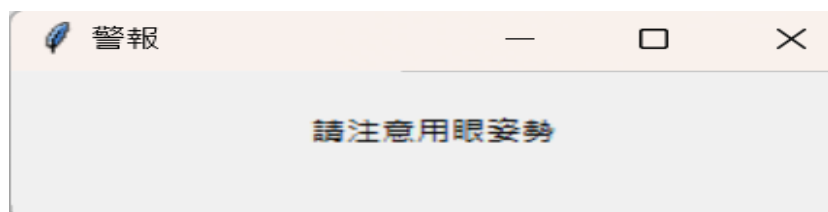
圖(二)

操作說明：

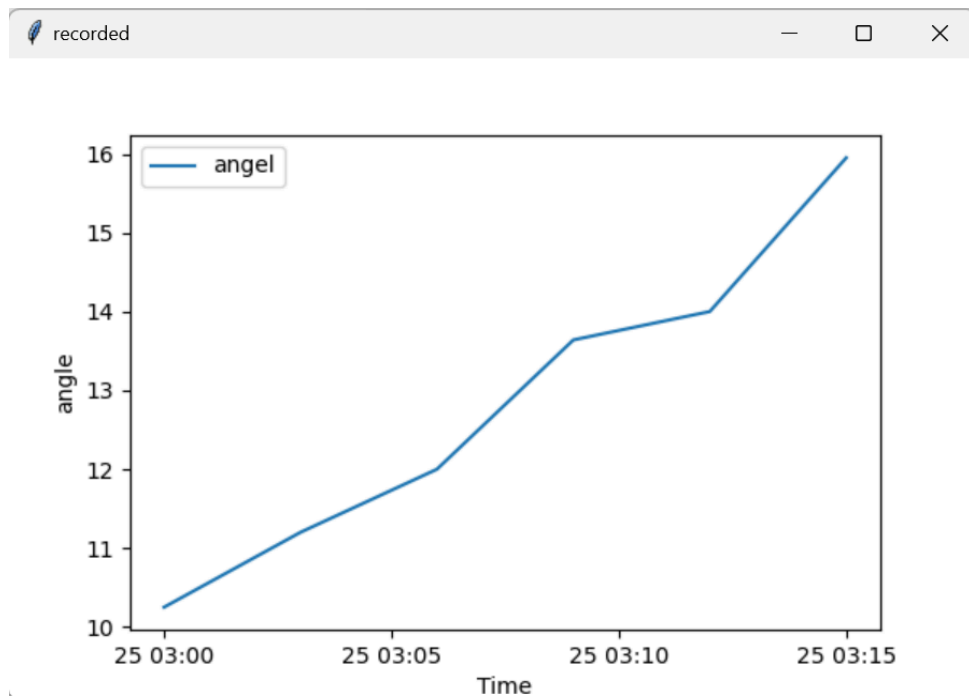
系統操作介面如圖(三)，最左側為起始校正按鈕，使用前需要先進行標準值的紀錄，完成設置後，即可進行開始量測，按下開始量測按鈕會於中間白色方框處顯示當下測量圖像，量測設定為每三分鐘測量一次，並於右側顯示當次頭部偏轉角度，倘若量測過程中，有發生連續三次頭部偏轉角度大於設定閾值則會觸發警報視窗 圖(四)。若是量測過程中有暫停需求，例如遮眼訓練會要求每十五分鐘休息，此時即可使用停止按鈕來中斷量測，待休息結束後繼續量測以確保紀錄角度的連續性。最右側過往紀錄按鈕是用以調閱使用系統期間內的頭部偏轉角度紀錄以折線圖呈現如圖(五)，能夠直觀的觀察出使用者使用電腦時，是否會有頭部偏轉角度逐漸越來越大，抑或是用以觀察療程是否有效用。



圖(三)



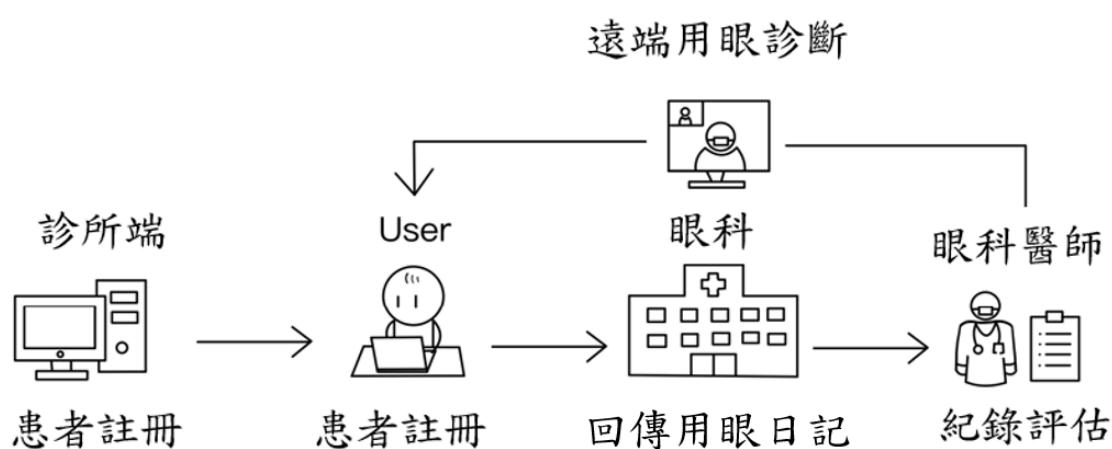
圖(四)



圖(五)

預估效果:

此產品於診所端訂閱此產品之服務後，可於自家使用桌機、筆電等長時間瀏覽螢幕時，即時監測記錄患者的用眼狀況。用眼資料的紀錄有頭部偏轉角度以及眨眼次數，這兩項紀錄會回傳給眼科醫師進行評估，達到定期的患者療程紀錄和矯正，流程示意圖如圖(六)。



圖(六)

本研究收集了一個樣本數據集圖(七)，其中包括來自被診斷為斜視的患者的 2000 條數據和 1200 條來自沒有該狀況的個人的數據。我們的分析得出了 以下結果:真陽性:1905，假陰性:95，假陽性:22，真陰性:1178。隨後，我們根據這些結果計算了以下數據:靈敏度:95.25%，特異性:98.16%，準確性:96.34%，負預測值:92.54%，精確度:98.86%。

True Positive: 1905	False Negative: 95	Sensitivity: 95.25%
False Positive: 22	True Negative: 1178	Specificity: 98.16%
Precision: 98.86%	Negative Predictive Value: 92.54%	Accuracy: 96.34%

圖(七)

五.競品分析比對

目前市面上有一些姿勢監測和矯正產品，但大多數缺乏精確的姿勢監控技術，且功能有限，無居家照護。

競品分析:

台灣點睛科技研發一支能幫助視力保健及弱視矯正的輔助軟體[救視英雄Full]，主要針對輔助幼兒每日的弱視矯正訓練及密集性眼球肌肉運動為主。

『救視英雄』收錄了六大項弱視復健及眼球保健運動：

1.光柵療法訓練

使用不同空間頻率的黑白光柵進行視覺刺激

2.光譜療法訓練

採用各式色光進行視神經刺激訓練

3.眼球肌肉訓練

透過焦點轉移，運動眼球週邊肌肉群

4.遮蔽辨識訓練

訓練對於干擾背景中辨識形狀的訓練

5.色覺能力訓練

訓練對於特定顏色的辨識能力

6.手眼協調訓練

訓練空間感與視覺能力連結後，應用於肌肉控制的能力

SWOT	具體分析
S 優勢 (Strengths)	1. 定期的患者療程紀錄和矯正 2. 產品具備獨特的使用者分析功能，可以提供客戶創建自己的用眼日記
W 弱點 (Weaknesses)	1. 開發成熟度不足 2. 硬體處理速度仍須加強 3. 須通過相關醫療法規

O 機會 (Opportunities)	1. 遠距醫療輔助醫師參考，可更快、更簡易的來診斷並提供建議 2. 數據分析技術的進步為提早發現和矯正幼兒的視力問題 3. 目前採取遊戲取向走回饋機制，可在遊戲訓練中搭配字串鼓勵提醒矯正者進行相關練習，並可以用於視力保健與居家照護，在描述字串提醒矯正者。
T 威脅 (Threats)	1. 競爭對手可能已經開始開發有類似特性的產品

六. 醫療器材法規及專利

醫療器材法規

符合《醫療器材管理法》第 3 條醫療器材定義，根據本署公告修正《醫用軟體分類分級參考指引》，「醫用軟體」泛指蒐集、儲存、分析、顯示、轉換人體健康狀態、生理參數、醫療相關紀錄等處理軟體，使用場所涵蓋醫療院所、個人居家使用及遠距醫療照護，而「醫用軟體」判定屬醫療器材 110/5/7 4 管理者，則稱為「醫療器材軟體」。

針對醫療軟體需參考的法規或指引如下

- 軟體確效
 - IEC 62304
 - 醫療器材軟體確效指引
- 網路安全
 - 適用於製造廠之醫療器材網路安全指引
 - 醫療器材網路安全評估分析參考範本

ISO 14971 :2019 正式官方名稱為醫療器材 -風險管理在醫療器材中的應用

IEC 62366-1:2015 可用性工程在醫療設備的應用

專利:

全球專利檢索系統查詢:無斜眼症相關應用

七.商業模式

我們的商業模式將包括裝置的銷售和行動應用程式的訂閱服務。用戶可以透過購買裝置和訂閱方案來使用我們的產品和服務。

1. 價值主張

- **針對患者：**
 - 改善視力，提高生活品質。
 - 減少斜視或用眼過度症狀，預防視力受損。
 - 提供個人化復健計畫，提升復健效果。
 - 隨時隨地進行復健，方便省時。
- **針對醫院：**
 - 提升視力健康管理業務效率，節省人力成本。
 - 提高患者滿意度，提升醫院形象。
 - 拓展新服務項目，增加營收來源。

2. 競爭優勢

- 獨特的視力健康管理系統：結合大數據、人工智慧等技術，提供精準的視力評估和個人化復健計畫。
- 豐富的復健內容：包含視力訓練、眼部按摩、視覺認知等多種復健方式，滿足不同患者的需求。
- 便利的使用介面：操作簡單易懂，患者可輕鬆使用。
- 專業的團隊：由眼科醫師、視光師、復健師等專業團隊共同研發，確保系統的專業性和安全性。

3. 市場分析

- 市場趨勢：隨著人們工作、生活壓力增加，以及電子產品使用普及，視力健康問題日益嚴峻，視力健康管理需求也將持續成長。
- 競爭格局：目前市場上已有不少視力健康管理產品和服務，但大多缺乏系統性、個人化和專業性的特點。

4. 行銷策略

- 與醫院合作：透過與醫院合作，將系統推廣至醫院的視力健康管理部門，接觸到大量的潛在患者。

- 線上行銷：透過網站、社群媒體等線上管道，宣傳系統的優勢和功效，吸引患者使用。
- 口碑推薦：鼓勵患者分享使用經驗，提升品牌知名度和信譽度。

5. 收益模式

- 向醫院收取授權費：根據醫院的規模和使用人數，收取授權費。
- 向患者收取訂閱費：提供個人化視力健康管理計畫、復健運動指導、視力保健知識等服務，收取每月訂閱費。
- 販售數據：將系統產生的數據販售給藥品公司、保險公司等。

6. 成本結構

- 研發費用：包括系統開發、臨床試驗等費用。
- 行銷推廣費用：包括廣告、公關、活動等費用。
- 營運費用：包括客服、維護等費用。
- 獲客成本：包括行銷、廣告等費用。
- 人力成本：醫院提供的視管師費用。

7. 財務預測

- 收益預測：根據市場規模、競爭格局、行銷策略等因素，預測未來三年收益。
- 成本預測：根據研發、行銷、營運等費用，預測未來三年成本。
- 獲利預測：根據收益和成本預測，預測未來三年獲利。

8. 風險評估

- 技術風險：系統的技術穩定性、安全性等風險。
- 市場風險：市場競爭加劇、患者接受度不高等風險。

9. 團隊

- 本團隊由經驗豐富的眼科醫師、視光師、復健師、工程師等組成，擁有深厚的專業知識和技術能力。

八. 時間與詳細規劃

我們計劃在12個月內完成產品的研發和測試，並在市場上推出產品。在市場推出後，我們將持續改進產品和服務，以滿足用戶的需求。

完成系統屬於一級醫療器材，未對患者進行侵入性治療

1. 第一階段 (6 個月)

- **目標：**完成系統開發和臨床試驗。
- **主要工作：**
 - 完成系統的功能開發和測試。
 - 進行臨床試驗，評估系統的安全性和有效性。
 - 取得醫療器材許可證。
- **預期成果：**
 - 可用的視力健康管理系統。
 - 臨床試驗數據，證明系統的安全性和有效性。
 - 醫療器材許可證。

2. 第二階段 (12 個月)

- **目標：**與醫院眼科、眼鏡行合作推廣系統。
- **主要工作：**
 - 與醫院眼科、眼鏡行建立合作關係。
 - 為醫院眼科、眼鏡行提供系統培訓和支持。
 - 推廣系統至醫院的視力健康管理部門。
- **預期成果：**
 - 與 20 家醫院、眼鏡行建立合作關係。
 - 1,000 名患者使用系統。
 - 醫院、眼鏡行對系統的滿意度達到 90% 以上。

3. 第三階段 (12 個月)

- **目標：**向患者推出訂閱制服務。
- **主要工作：**
 - 開發患者端應用程式。
 - 建立患者服務團隊。
 - 推廣訂閱制服務。

- **預期成果：**

- 10,000 名患者訂閱服務。
- 訂閱服務的月收入達到 100 萬元。
- 患者對訂閱服務的滿意度達到 95% 以上。

4. 後續發展

- **持續研發系統新功能。**

- 例如：開發新的復健內容、提供數據分析服務等。

- **拓展海外市場。**

- 申請海外醫療器材許可證，將系統推廣至海外醫院。

- **探索新合作模式。**

- 例如：與保險公司合作，推出視力健康保險產品等。

5. 里程碑

- 6 個月：完成系統開發和臨床試驗。
- 12 個月：與 20 家醫院建立合作關係。
- 18 個月：10,000 名患者使用系統。
- 24 個月：訂閱服務的月收入達到 100 萬元。

6. 風險

- 技術風險：系統的技術穩定性、安全性等風險。
- 市場風險：市場競爭加劇、患者接受度不高等風險。
- 政策風險：政府政策變更等風險。

7. 應對策略

- 技術風險：持續投入研發，提升系統的技術穩定性和安全性。
- 市場風險：加強行銷推廣，提高品牌知名度和患者接受度。

九.結論

此研究提供臨床診斷參考，以記錄幼兒平時的用眼時間計算、斜頸狀況、用眼距離趨勢、眨眼頻率趨勢，以作為預防斜頸、近視、弱視與屈光不正狀況，與評估矯正狀況，以補足醫院門診無法達到的眼睛照護，此幼兒眼睛保健螢幕系統是一個具有巨大潛力的市場。我們的產品將填補眼科市場上的空白，並此產品與眼科門診、眼鏡行合作，提供矯正觀察記錄，作為幼兒個人化眼睛保健改善方案依據。

目前該系統已經能夠在斜視識別上達到 96.34%的準確性，但是由於系統所使用的 OpenPose 模組在精準度上的誤差以及特徵值之演算法上的問題，導致系統在計算頭部低角度偏轉時的狀況會有一定程度上的誤差，在頭部偏轉小於 10 度內會有約 5 度的誤差，在大於 10 度角後會隨著角度提升誤差減小，在大於 20 度以上時，誤差會小於 1 度內。未來希望能夠透過修改特徵值計算方式，提高低角度時的精準度，並且完善此系統之功能。

十.參考文獻

- Shinkawabashi Hospital. (2020)。斜視。弱視。Retrieved from <https://shinkawabashi.or.jp/shinryou/syashi-jakushi/>(Feb 10, 2023)
- 香港特別行政區政府衛生署(2021)。斜視。檢自 https://www.studenthealth.gov.hk/tc_chi/health/health_ev/health_ev_squ.html (Feb 10, 2023)
- 輔仁醫院(2022)。斜視。檢自 <https://webdept.fju.fju.edu.tw/FjuDep/oph/2022/10/20/%E6%96%9C%E8%A6%96/>(Feb 10, 2023)
- 衛生福利部雙和醫院(2017)。斜視、假性斜視。檢自 <https://shh.tmu.edu.tw/page/HealthDetail.aspx?deptCode=10&seqNo=20180815114449661439> (Feb 10, 2023)
- 許淨嵐(2022)。人體動作識別結合語音助理於組裝現場應用。清華大學：許淨嵐 PRADEEP GUPTA(2020)。CUDA 總複習：CUDA 入門。檢自 <https://blogs.nvidia.com.tw/2020/10/27/cuda-refresher-getting-started-with-cuda/> (Feb 12, 2023)
- NVIDIA.(2023)。NVIDIA cuDNN。檢自 <https://developer.nvidia.com/cudnn>(Feb 12, 2023)
- damienkk (2022)。OpenCV 介紹。檢自 <https://ithelp.ithome.com.tw/articles/10288910>(Feb 12, 2023)

- Four Winds Corporation(2021). Retrieved from <https://www.flexiwork.tw/pages/%E9%9B%BB%E8%85%A6%E6%A4%85>(Feb 13, 2023)
- Yale Medicine. (2023). Adult Strabismus. Retrieved from <https://www.yalemedicine.org/conditions/adult-strabismus> (Feb 9, 2023)
- Jayantilal. Shah., Shrikant. Patel., (2013). Strabismus: - Symptoms, Pathophysiology, Management & Precautions. International Journal of Science and Research (IJSR): Jayantilal Shah Geraldo de Barros Ribeiro, Ana Gabriela Zum Bach, Camila Maia Faria, Suze Anastásia, Henderson Celestino de Almeida. (2014). Qualidade de vida em pacientes estrábicos. SciELO - Scientific Electronic Library: Geraldo de Barros Ribeiro
- Shinkawabashi Hospital. (2020) 。斜視 。弱視 。 Retrieved from <https://shinkawabashi.or.jp/shinryou/syashi-jakushi/>(Feb 10, 2023)
- Yale Medicine. (2023). Diplopia(Double vision). Retrieved from <https://www.yalemedicine.org/conditions/double-vision>(Feb 10, 2023)
- Duwaer, A. L., Brink, G. van den.(1980)Foveal diplopia thresholds and fixation disparities. Submitted for publication Kinda. Najem., Edward. Margolin., (2022). StatPearls. Diplopia, StatPearls Publishing LLC: StatPearls Publishing LLC Chatswood Eye Specialists. (2023). Diplopia-Double Vision, Retrieved from <https://www.chatswoodeye.com/diplopia-double-vision/>(Feb 10, 2023)
- Luminita Teodorescu. (2015). Rom J Ophthalmol. Anomalous head postures in strabismus and nystagmus diagnosis and management, Romanian Journal of Ophthalmology, Volume 59, Issue 3 Cleveland Clinic. (2023). Strabismus(Crossed Eyes).Retrieved from <https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15065-strabismus-crossed-eyes>(Feb 10, 2023)
- Datatang. (2022). What's Human Pose Estimation. Retrieved from <https://www.datatang.ai/news/115>(Feb 10, 2023) Zhe Cao, Tomas Simon, Shih-En Wei, Yaser Sheikh (2016). Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation using Part Affinity Fields. arXivLabs: Zhe Cao
- Triangles. (2020). Introduction to modern CMake for beginners. Retrieved from <https://www.internalpointers.com/post/modern-cmake-beginner-introduction>(Feb 12, 2023)
- Donahue SP, Baker CN; Committee on Practice and Ambulatory Medicine, American Academy of Pediatrics. "Procedures for the Evaluation of the Visual System by Pediatricians." *Pediatrics*, January 2016; 137(1).
- Williams C, Northstone K, Howard M, Harvey I, Harrad RA, Sparrow JM. "Prevalence and risk factors for common vision problems in children: data from the ALSPAC study." *British Journal of Ophthalmology*, July 2008; 92(7): 959–964.
- Atkinson J, Anker S, Nardini M, Braddick O, Hughes C, Rae S, Wattam-Bell J, Atkinson S. "Infant vision screening predicts failures on motor and cognitive tests up to school age." *Strabismus*, March 2002; 10(3): 187-198.

- Xu, S., Wang, L., & Lei, M. "Screen time and attention deficit/hyperactivity disorder in preschool children: The mediating role of sleep disturbances." *European Child & Adolescent Psychiatry*, October 2019.
- Mutti, D. O., Mitchell, G. L., Moeschberger, M. L., Jones, L. A., & Zadnik, K. "Parental myopia, near work, and children's myopia." *Journal of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus*, June 2002.
- Tong, L., & Kang, M. T. "Screen exposure and visual health in children." *Eye and Vision*, January 2020.
- Cheung, S. W., & Lam, C. S. "Effects of parental screen-viewing habits on the visual health of children: The Hong Kong Children Eye Study." *Clinical & Experimental Optometry*, May 2019.
- Rosenfield, M. "Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments." *Ophthalmic and Physiological Optics*, September 2011.
- Birch, E. E. "Amblyopia and binocular vision." *Progress in Retinal and Eye Research*, March 2013.
- Holmes, J. M., & Clarke, M. P. "Amblyopia." *Lancet*, April 2006.
- Wallace, D. K., Repka, M. X., Lee, K. A., & Melia, M. "Amblyopia Preferred Practice Pattern®." *Ophthalmology*, January 2018.
- Maurer, D., & Lewis, T. L. "Visual acuity: The role of visual input in inducing postnatal change." *Clinical Neuroscience Research*, December 2001.
- Simonsz, H. J., Polling, J. R., Voorn, R., et al. "Early detection of amblyopia and its treatment with patching and atropine can prevent loss of vision." *British Journal of Ophthalmology*, September 1997.